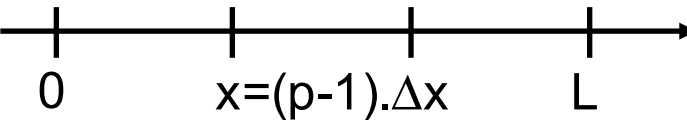


Equation de la chaleur 1D discrétisée

Simplification : $k_{th}(x)$ constant par domaine $\rightarrow -\frac{\partial}{\partial x} \left(k_{th}(x) \frac{\partial T(x,t)}{\partial x} \right) \Rightarrow -k_{th} \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2}$

Discrétisation de l'espace : 

Discrétisation du temps : $t=n.\Delta t$

Schéma explicite centré de l'équation de la chaleur 1D :

$$\left\{ \begin{array}{l} T_{p+1}^n = T_p^n + \Delta x \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p^n + \frac{1}{2} (\Delta x)^2 \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p^n + \frac{1}{6} (\Delta x)^3 \left. \frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right|_p^n + \vartheta (\Delta x)^4 \\ T_{p-1}^n = T_p^n - \Delta x \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p^n + \frac{1}{2} (\Delta x)^2 \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p^n - \frac{1}{6} (\Delta x)^3 \left. \frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right|_p^n + \vartheta (\Delta x)^4 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{red arrow}} \left\{ \begin{array}{l} \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p^n = \frac{T_{p+1}^n - T_{p-1}^n}{2.\Delta x} + \vartheta (\Delta x)^2 \\ \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p^n = \frac{T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n}{(\Delta x)^2} + \vartheta (\Delta x)^2 \end{array} \right.$$

$$-k_{th} \frac{T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n}{(\Delta x)^2} + \rho c_p \frac{T_p^{n+1} - T_p^n}{\Delta t} = Q_p^n$$

$$T_p^{n+1} = T_p^n + Q_p^n \frac{\Delta t}{\rho c_p} + \frac{k_{th}}{\rho c_p} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} (T_{p+1}^n + T_{p-1}^n - 2T_p^n)$$

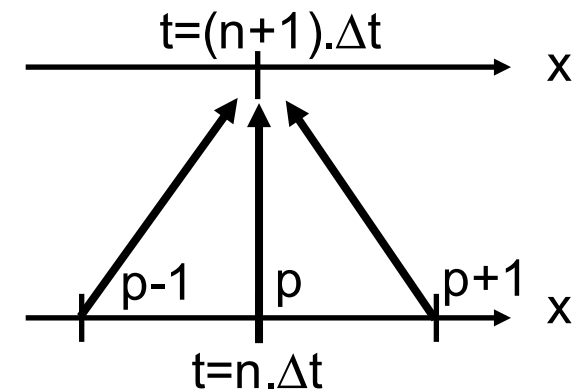


Schéma implicite centré de l'équation de la chaleur 1D

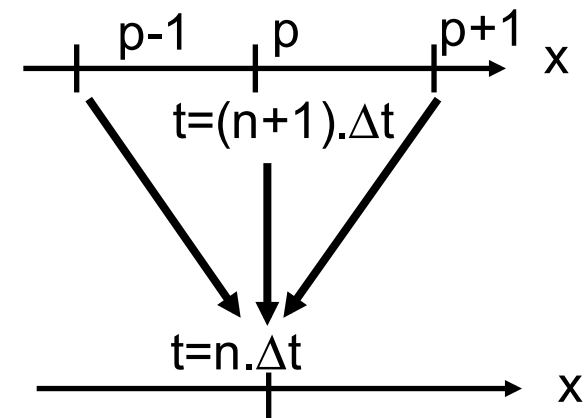
$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p^{n+1} = \frac{T_{p+1}^{n+1} - T_{p-1}^{n+1}}{2.\Delta x} + \vartheta(\Delta x)^2 \quad \text{et} \quad \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p^{n+1} = \frac{T_{p+1}^{n+1} + T_{p-1}^{n+1} - 2T_p^{n+1}}{(\Delta x)^2} + \vartheta(\Delta x)^2$$

➔

$$-k_{th} \frac{T_{p+1}^{n+1} + T_{p-1}^{n+1} - 2T_p^{n+1}}{(\Delta x)^2} + \rho c_p \frac{T_p^{n+1} - T_p^n}{\Delta t} = Q_p^n$$

$$\underbrace{\left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} \right)}_G T_{p-1}^{n+1} + \underbrace{\left(\frac{2k_{th}}{(\Delta x)^2} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right)}_C T_p^{n+1} + \underbrace{\left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} \right)}_D T_{p+1}^{n+1} = \underbrace{\frac{\rho c_p}{\Delta t} T_p^n + Q_p^n}_B$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} \cancel{0} & C & D & & \\ & G & C & D & \\ & & G & C & D \\ & & & G & C & D \\ & & & & G & C & \cancel{0} \end{array} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \end{pmatrix}$$



La matrice associée au système d' équations linéaires contient beaucoup de zéros : on dit que la matrice est creuse.

En pratique, seuls les termes non nuls de la matrice sont stockés
(Codage de Morse_le plus généralement utilisé)

- Ceci engendre un surcout de calcul pour déterminer la position des éléments dans la matrice (double adressage)relativement négligeable

+ Ceci permet d' économiser de la place en mémoire → traitement de gros systèmes d' équations ($N > 100000$).

$$\begin{vmatrix} C & D & & & \\ G & C & D & & \\ & G & C & D & \\ & & G & C & D \\ & & & G & C \end{vmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \end{pmatrix}$$

En utilisant cette technique, quelle est la quantité de mémoire pour stocker une telle matrice de taille $N \times N$?

Stabilité du schéma implicite

$$\left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} \right) T_{p-1}^{n+1} + \left(\frac{2k_{th}}{(\Delta x)^2} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right) T_p^{n+1} + \left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} \right) T_{p+1}^{n+1} = \frac{\rho c_p}{\Delta t} T_p^n + Q_p^n$$

Propagation d'une erreur numérique dans l'espace et le temps $T_p^n \rightarrow T_p^n + \delta T_p^n$

Variation de l'équation discrétisée avec $\delta Q=0$ car imposée

$$\left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} \right) \delta T_{p-1}^{n+1} + \left(\frac{2k_{th}}{(\Delta x)^2} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right) \delta T_p^{n+1} + \left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} \right) \delta T_{p+1}^{n+1} = \frac{\rho c_p}{\Delta t} \delta T_p^n$$

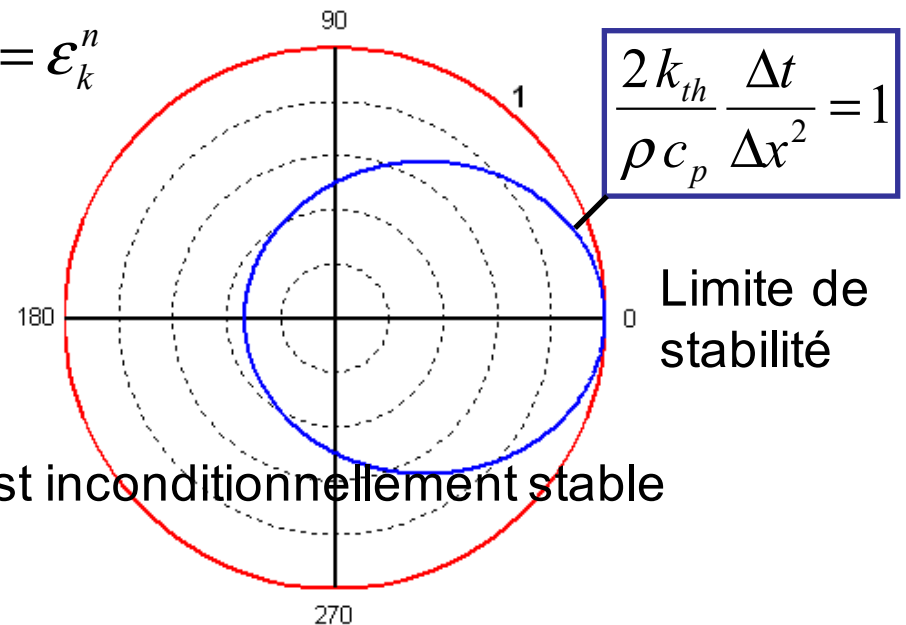
L'analyse de Von Neumann se place dans l'espace de Fourier $\delta T_p^n = \sum_k \varepsilon_k^n \exp(i k p \Delta x)$

$$\varepsilon_k^{n+1} \left(1 + \frac{2k_{th}}{\rho c_p} \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos \theta) \right) = \varepsilon_k^{n+1} G^{-1}(\theta) = \varepsilon_k^n$$

avec $\theta = k \cdot \Delta x$

Le schéma reste stable si $|G(\theta)| < 1 \quad \forall \theta$

Pour toute valeur de $\frac{2k_{th}}{\rho c_p} \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$, ce schéma est inconditionnellement stable

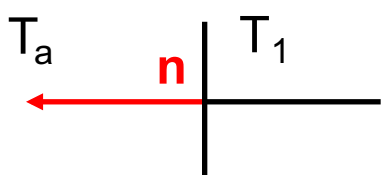


Conditions aux limites de type Dirichlet à gauche et à droite

- A chaque instant , on a $T_1^{n+1} = T_g$ et $T_N^{n+1} = T_d$
- Ces expressions remplacent l'équation de la chaleur aux nœuds extrémités, le système d'équations linéaires devient :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & & & \\ G & C & D & & \\ & G & C & D & \\ & & G & C & D \\ & & & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_g \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ T_d \end{pmatrix}$$

Conditions aux limites de Neumann à gauche



$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\phi}{dS} = h (T_1^{n+1} - T_a) \\ \frac{d\phi}{dS} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = -k_{th} \mathbf{n} \cdot \nabla T|_1 = +k_{th} \frac{\partial T}{\partial x}|_1^{n+1} \end{array} \right.$$

h = coefficient d'échange
T_a = température ambiante

forme discrétisée de l'équation de la chaleur modifiée en surface

$$T_2^{n+1} = T_1^{n+1} + \Delta x \cdot \frac{\partial T}{\partial x}|_1^{n+1} + \frac{1}{2} \Delta x^2 \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}|_1^{n+1}$$

A partir du D.L. et de l'expression du flux, la dérivée seconde au nœud 1 s'écrit

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}|_1^{n+1} = \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_2^{n+1} - T_1^{n+1} - \Delta x \cdot \frac{\partial T}{\partial x}|_1^{n+1} \right) = \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_2^{n+1} - T_1^{n+1} - \frac{h \cdot \Delta x}{k_{th}} (T_1^{n+1} - T_a) \right)$$

$$\text{D'où} \quad -k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_2^{n+1} - T_1^{n+1} - \frac{h \cdot \Delta x}{k_{th}} (T_1^{n+1} - T_a) \right) + \rho c_p \frac{T_1^{n+1} - T_1^n}{\Delta t} = q_1^n$$

Autrement écrit :

$$-k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} T_2^{n+1} + \left(k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} + \frac{2h}{\Delta x} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right) T_1^{n+1} = q_1^n + \rho c_p \frac{T_1^n}{\Delta t} + T_a \frac{2h}{\Delta x}$$

Différences Finies Méthode Implicite : Le programme MDFI_main

```
>> help MDFI main
```

```
% La structure phys
% -----
% Cette structure contient toutes les données physiques du domaine d'étude
%
% phys.kth      : Conductivité thermique du matériau
% phys.rho      : Masse volumique du matériau
% phys.cp       : Capacité calorifique du matériau
%
% phys.type_cl_gauche : Type de condition aux limites à gauche
%                      (DIRICHLET ou NEUMAN)
% phys.type_cl_droite : Type de condition aux limites à droite
%                      (DIRICHLET ou NEUMAN)
% phys.Tdg      : Température de DIRICHLET à gauche
% phys.Tdd      : Température de DIRICHLET à droite
% phys.Tag      : Température ambiante à gauche
% phys.Tad      : Température ambiante à droite
% phys.hg       : Coefficient d'échange convectif à gauche
% phys.hd       : Coefficient d'échange convectif à droite
%
% La structure simul
% -----
% Cette structure contient les caractéristiques géométriques ainsi que
% les paramètres temporels de la simulation, la température initiale et
% la vitesse si il y a lieu.
%
% simul.longueur : Longueur du barreau
% simul.deltax   : Pas d'espace
% simul.tfinaal  : Durée totale de la simulation
% simul.deltat   : Pas de temps
% simul.Tinit    : Température initiale du barreau
% simul.vitesse  : Vitesse du barreau
```

Structure phys

Structure simul

MDFI_main.m : les fonctions définies

```
% Noms des fonctions :  
%  
% MDFI_main          : Programme principal  
%   lecture_probleme  : Lecture des proprietes physiques  
%   lecture_simul     : Lecture des parametres de la simulation  
%   implicite         : Algorithme de résolution transitoire implicite  
%   source            : Fonction permettant de calculer la source en  
%                     un point défini par son abscisse reelle  
%   affichage_solution : Affichage des distributions de temperatures  
%  
  
%  
% Proprietes physiques du materiau et conditions aux limites a gauche  
%  
[phys]=lecture_probleme  
  
% Parametres de la simulation et tests sur la stabilite  
[simul]=lecture_simul(phys)  
  
% methode implicite  
[x,Tn]=implicite(phys,simul) ;  
  
% Representation graphique  
affichage_solution(x,Tn,simul)
```


Différences Finies Méthode Implicite : exemple de simulations

Stabilité numérique :

Propriétés physiques

Conductivité thermique
237

Masse volumique
2700

Capacité calorifique
897

OK Cancel

Paramètres de la simulation

longueur du barreau
0.1

Pas d'espace
0.005

Durée de la simulation
10

Pas de temps
0.13

Température initiale
300

Vitesse
0

OK Cancel

Conditions de Dirichlet à gauche

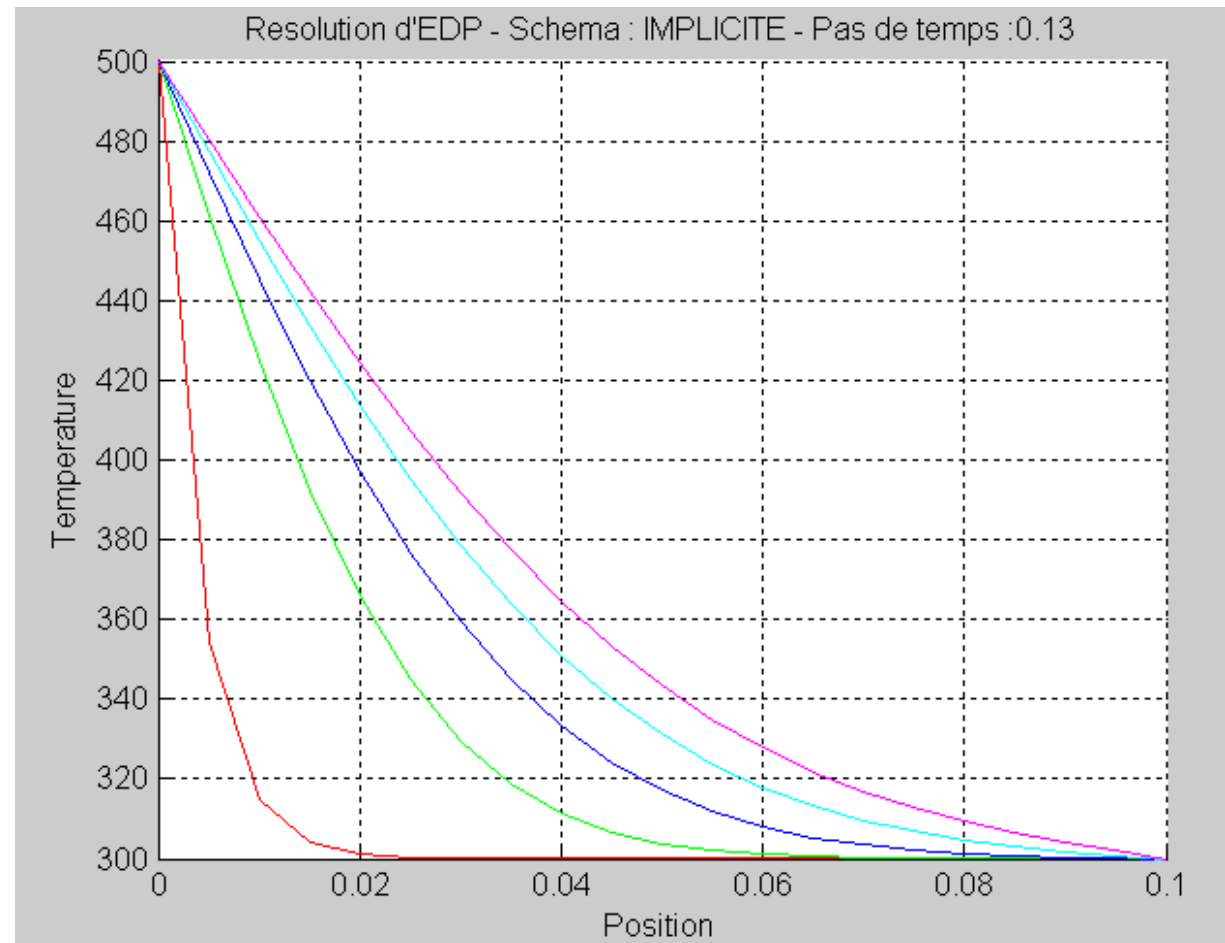
Température de Dirichlet
500

OK Cancel

Conditions de Dirichlet à droite

Température de Dirichlet
300

OK Cancel



Implémentation du schéma implicite pour les points intérieurs

$$\left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} \right) T_{p-1}^{n+1} + \left(\frac{2k_{th}}{(\Delta x)^2} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right) T_p^{n+1} + \left(-\frac{k_{th}}{(\Delta x)^2} \right) T_{p+1}^{n+1} = \frac{\rho c_p}{\Delta t} T_p^n + Q_p^n$$

A(p, p-1)

A(p,p)

A(p,p+1)

b(p)

```
% Points interieurs du maillage
```

```
for p=2:N-1
```

```
    % schema centre
```

```
    x(p)=(p-1)*deltax;
```

```
    A(p, p-1)=
```

```
    A(p, p )=
```

```
    A(p, p+1)=
```

```
    b(p)=      end
```

$$\underbrace{-k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} T_2^{n+1}}_{A(1, 2)} + \underbrace{\left(k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} + \frac{2h}{\Delta x} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right) T_1^{n+1}}_{A(1, 1)} = \underbrace{q_1^n + \rho c_p \frac{T_1^n}{\Delta t} + T_a \frac{2h}{\Delta x}}_{b(1)}$$

```

% Initialisation : CAL a gauche
if phys.type_cl_gauche=='DIRICHLET'
    % CAL de Dirichlet
    x(1)=0;
    A(1, 1)=1;
    b(1)=phys.Tdg;
else
    % CAL de Neumann
    hg=phys.hg;
    Tag=phys.Tag;

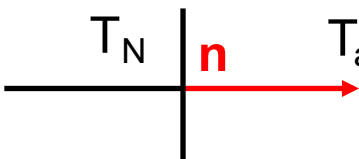
    x(1)=0;
    A(1, 1)=
    A(1, 2)=

    b(1)=
end

```

Conditions aux limites de Neumann à droite

• Neumann



$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\phi}{dS} = h (T_N^{n+1} - T_a) \\ \frac{d\phi}{dS} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = -k_{th} \mathbf{n} \cdot \nabla T|_N = -k_{th} \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_N^{n+1} \end{array} \right.$$

forme discrétisée de l'équation de la chaleur modifiée en surface

$$T_{N-1}^{n+1} = T_N^{n+1} - \Delta x \cdot \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_N^{n+1} + \frac{1}{2} \Delta x^2 \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \Big|_N^{n+1}$$

A partir du D.L. et de l'expression du flux, la dérivée seconde au nœud N s'écrit

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \Big|_N^{n+1} = \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_{N-1}^{n+1} - T_N^{n+1} + \Delta x \cdot \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_N^{n+1} \right) = \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_{N-1}^{n+1} - T_N^{n+1} - \frac{h \cdot \Delta x}{k_{th}} (T_N^{n+1} - T_a) \right)$$

$$\text{D'où} \quad -k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} \left(T_{N-1}^{n+1} - T_N^{n+1} - \frac{h \cdot \Delta x}{k_{th}} (T_N^{n+1} - T_a) \right) + \rho c_p \frac{T_N^{n+1} - T_N^n}{\Delta t} = q_N^n$$

Autrement écrit :

$$-k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} T_{N-1}^{n+1} + \left(k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} + \frac{2h}{\Delta x} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right) T_N^{n+1} = q_N^n + \rho c_p \frac{T_N^n}{\Delta t} + T_a \frac{2h}{\Delta x}$$

$$\underbrace{-k_{th} \frac{2}{\Delta x^2}}_{A(N, N-1)} T_{N-1}^{n+1} + \underbrace{\left(k_{th} \frac{2}{\Delta x^2} + \frac{2h}{\Delta x} + \frac{\rho c_p}{\Delta t} \right)}_{A(N, N)} T_N^{n+1} = \underbrace{q_N^n + \rho c_p \frac{T_N^n}{\Delta t} + T_a \frac{2h}{\Delta x}}_{b(N)}$$

```

% Initialisation : CAL a droite
if phys.type_cl_droite=='DIRICHLET'
    % CAL de Dirichlet
    x(N)=(N-1)*deltax;
    A(N, N)=1;

    b(N)=phys.Tdd;
else
    % CAL de Neumann
    hd=phys.hd;
    Tad=phys.Tad;
    x(N)=(N-1)*deltax;

    A(N, N-1)=
    A(N, N)=

    b(N)=
end

```